

Pflichtenheft

1. Geplante Lösung oder Architektur

Es soll ein eigenes Desktop-Programm für die Arztpraxis entwickelt werden.

Das Programm läuft auf einem Praxiscomputer. Es wird nicht im Browser geöffnet.

Die Daten werden nicht lokal auf dem Praxiscomputer gespeichert, sondern auf einem lokalen Server. Dafür wird ein Mini-PC als Server genutzt.

Auf dem Server läuft eine Datenbank. In dieser Datenbank werden Patienten und Termine gespeichert.

Der einfache Aufbau ist:

Praxiscomputer

→ Desktop-Programm

→ Verbindung zum Server

→ Datenbank mit Patienten und Terminen

Das Programm soll eine einfache Oberfläche haben. Die Mitarbeiter sollen darüber Patienten anlegen, Termine anlegen und eine Tagesübersicht sehen können.

2. Technische Umsetzung und verwendete Mittel

Für die Umsetzung wird eine Desktop-Anwendung entwickelt.

Geplante technische Mittel:

- Programmiersprache: C#
- Oberfläche: Windows Forms
- Server: Mini-PC
- Betriebssystem Server: Linux
- Datenbank: MariaDB oder MySQL
- Entwicklungsumgebung: Visual Studio
- Versionsverwaltung: Git

Das Programm verbindet sich mit der Datenbank auf dem Server.

Die Daten werden in Tabellen gespeichert.

Für Patienten und Termine werden eigene Datenbanktabellen erstellt.

Fehlerhafte Eingaben sollen geprüft werden. Zum Beispiel darf ein Termin nicht ohne Datum gespeichert werden.

3. Schnittstellen, Daten, Prozesse oder Komponenten

Komponenten

Das Projekt besteht aus folgenden Teilen:

- Desktop-Programm
- Datenbankserver
- Datenbank
- Patientenverwaltung
- Terminverwaltung
- Tagesübersicht

Daten

Es sollen Patientendaten gespeichert werden.

Beispiele für Patientendaten:

- Vorname
- Nachname
- Geburtsdatum
- Telefonnummer

Es sollen Termindaten gespeichert werden.

Beispiele für Termindaten:

- Datum
- Uhrzeit
- Patient

Jeder Termin wird einem Patienten zugeordnet.

Prozesse

Das Programm soll folgende Abläufe ermöglichen:

1. Patient anlegen
2. Termin anlegen
3. Patient dem Termin zuordnen
4. Termine in der Tagesübersicht anzeigen
5. Termin löschen

Die Daten werden dabei immer auf dem Server gespeichert.

4. Test- und Abnahmekonzept

Die wichtigsten Funktionen werden mit Testdaten geprüft.

Es werden keine echten Patientendaten verwendet.

Getestet wird:

- Programm startet korrekt
- Verbindung zur Datenbank funktioniert
- Patient kann gespeichert werden
- Patient kann angezeigt werden
- Termin kann gespeichert werden

- Termin kann einem Patienten zugeordnet werden
- Notiz kann gespeichert werden
- Tagesübersicht zeigt Termine an
- Termin kann gelöscht werden
- falsche Eingaben werden erkannt

Die Abnahme erfolgt, wenn die Muss-Anforderungen funktionieren.

Das Projekt gilt als erfolgreich, wenn die Arztpraxis das Programm grundsätzlich zur Terminplanung nutzen kann.

5. Projektorganisation und Umsetzungsplanung

Das Projekt wird im Rahmen der Abschlussprüfung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung umgesetzt.

Der geplante Zeitrahmen beträgt 80 Stunden.

Die Umsetzung erfolgt in mehreren Schritten:

Phase Aufgabe

- 1 Anforderungen prüfen
- 2 Programm und Datenbank planen
- 3 Server und Datenbank einrichten
- 4 Oberfläche erstellen
- 5 Patientenverwaltung programmieren
- 6 Terminverwaltung programmieren
- 7 Tagesübersicht erstellen
- 8 Programm testen
- 9 Dokumentation schreiben

Während des Projekts erfolgt eine Abstimmung mit der Arztpraxis.

6. Konkrete Realisierungsvorgaben

Das Programm soll folgende Vorgaben erfüllen:

- Es muss ein Desktop-Programm sein.
- Die Daten müssen auf einem Server gespeichert werden.
- Es muss eine Datenbank genutzt werden.
- Patienten müssen angelegt werden können.
- Termine müssen angelegt werden können.
- Termine müssen einem Patienten zugeordnet werden können.
- Termine müssen gelöscht werden können.
- Notizen zu Terminen müssen gespeichert werden können.
- Eine Tagesübersicht muss angezeigt werden.
- Die Oberfläche soll einfach und übersichtlich sein.
- Es sollen nur Testdaten genutzt werden.
- Die wichtigsten Funktionen müssen getestet werden.

Nicht umgesetzt werden:

- keine Online-Terminbuchung
- keine mobile App
- keine Krankenkassen-Abrechnung
- keine elektronische Patientenakte
- keine Diagnosefunktion
- keine Anbindung an externe medizinische Systeme